

Correlation Analysis Report

Dataset: Final_Clean_Dataset_titanic.csv

Minggu 6 - Hari Kamis - Exploratory Data Analysis

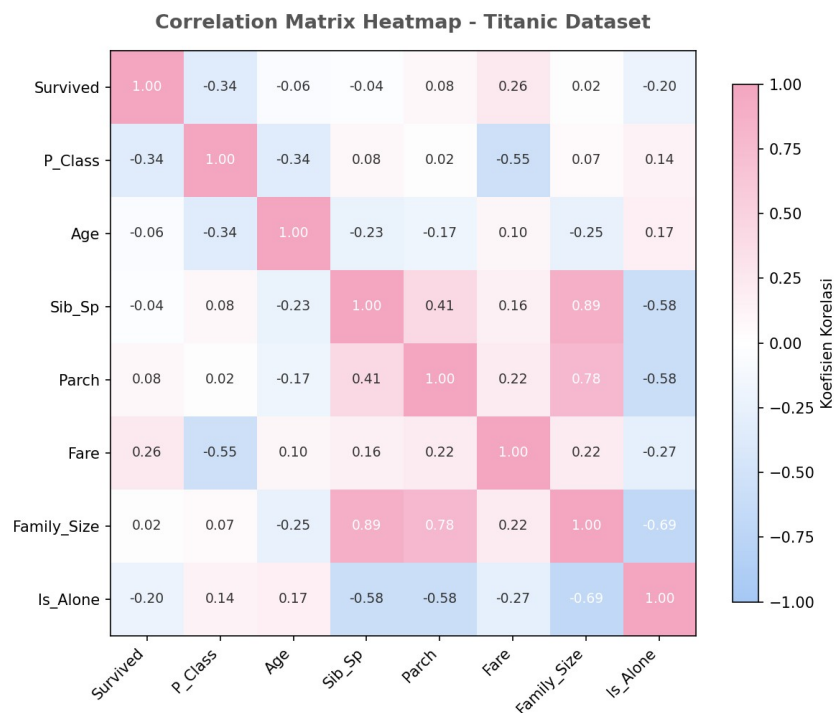
1. Correlation Matrix (Angka)

Berikut nilai Pearson correlation antar seluruh kolom numerik dalam dataset.

	Survived	P_Class	Age	Sib_Sp	Parch	Fare	Fam_Size	Is_Alone
Survived	1.00	-0.34	-0.06	-0.04	0.08	0.26	0.02	-0.20
P_Class	-0.34	1.00	-0.34	0.08	0.02	-0.55	0.07	0.14
Age	-0.06	-0.34	1.00	-0.23	-0.17	0.10	-0.25	0.17
Sib_Sp	-0.04	0.08	-0.23	1.00	0.41	0.16	0.89	-0.58
Parch	0.08	0.02	-0.17	0.41	1.00	0.22	0.78	-0.58
Fare	0.26	-0.55	0.10	0.16	0.22	1.00	0.22	-0.27
Fam_Size	0.02	0.07	-0.25	0.89	0.78	0.22	1.00	-0.69
Is_Alone	-0.20	0.14	0.17	-0.58	-0.58	-0.27	-0.69	1.00

2. Heatmap

Heatmap di bawah memvisualisasikan tabel korelasi di atas — warna pink menunjukkan korelasi positif, biru menunjukkan korelasi negatif, semakin pekat warnanya semakin kuat korelasinya.



3. Interpretasi Korelasi terhadap Survived

Variabel	Korelasi	Interpretasi
Fare	+0.26	Korelasi positif lemah-sedang — tiket lebih mahal cenderung lebih besar peluang selamat
Parch	+0.08	Korelasi positif sangat lemah — hampir tidak berpengaruh
Family_Size	+0.02	Nyaris tidak ada korelasi linear langsung
Sib_Sp	-0.04	Nyaris tidak ada korelasi
Age	-0.06	Korelasi negatif sangat lemah — umur nyaris tidak berkaitan linear dengan selamat
Is_Alone	-0.20	Korelasi negatif lemah — penumpang sendirian cenderung sedikit lebih

		kecil peluang selamat
P_Class	-0.34	Korelasi negatif sedang — semakin besar angka kelas (kelas 3), semakin kecil peluang selamat

4. Variabel Paling Berpengaruh

Berdasarkan nilai korelasi terhadap Survived, dua variabel dengan pengaruh terkuat adalah P_Class (-0.34) dan Fare (+0.26). Keduanya saling berkaitan (korelasi P_Class-Fare = -0.55), karena penumpang kelas 1 umumnya membayar tiket lebih mahal. Ini menunjukkan status ekonomi/sosial penumpang adalah faktor dominan yang mempengaruhi peluang keselamatan, lebih kuat dibanding faktor umur atau jumlah keluarga.

5. Variabel Independen vs Dependen

Variabel Dependen (yang ingin dijelaskan): Survived — status selamat atau tidaknya penumpang.

Variabel Independen (yang menjelaskan/mempengaruhi): P_Class, Fare, Age, Sib_Sp, Parch, Family_Size, dan Is_Alone. Dari ketujuh variabel ini, P_Class dan Fare adalah prediktor paling kuat terhadap Survived, sedangkan Sib_Sp dan Family_Size hampir tidak punya hubungan linear langsung.

6. Ringkasan Hasil

Analisis korelasi menunjukkan bahwa kelas tiket (P_Class) dan harga tiket (Fare) adalah dua faktor dengan pengaruh paling signifikan terhadap peluang keselamatan penumpang Titanic. Sebaliknya, jumlah anggota keluarga (Sib_Sp, Parch, Family_Size) tidak menunjukkan hubungan linear yang kuat terhadap Survived — meski begitu, dari analisis bivariate sebelumnya, variabel Is_Alone (turunan dari Family_Size) tetap menunjukkan pola yang cukup jelas, mengindikasikan hubungan yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya linear.